



Pertidaksamaan Bilangan Real

Pertemuan Ke-2

Operasi Hitung Bilangan Real

Dengan dua bilangan real x dan y , kita dapat menambahkan atau mengalikan keduanya. Penjumlahan dan perkalian mempunyai sifat-sifat, yaitu:

1. Komutatif. $x + y = y + x$ dan $x \cdot y = y \cdot x$
 $x=1, y=2 \rightarrow 1+2=2+1, 1 \cdot 2=2 \cdot 1$
2. Asosiatif. $x + (y + z) = (x + y) + z$ dan $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$
 $x=1, y=2, z=3 \rightarrow 1+(2+3)=(1+2)+3, 1 \cdot (2 \cdot 3)=(1 \cdot 2) \cdot 3$
3. Distributif. $x(y + z) = xy + xz$
 $x=1, y=2, z=3 \rightarrow 1(2+3)=1 \cdot 2 + 1 \cdot 3$
4. Elemen identitas, terdapat dua bilangan real yang berlainan 0 dan 1 yang memenuhi $x + 0 = x$ dan $x \cdot 1 = x$
 $x=5 \rightarrow 5+0=5, 5 \cdot 1=5$
5. Balikan (invers). Setiap bilangan x mempunyai balikan aditif (disebut juga sebuah negative) yaitu $(-x)$ yang memenuhi $x + (-x) = 0$. Serta setiap bilangan x kecuali 0 mempunyai balikan perkalian (disebut juga kebalikan) yaitu (x^{-1}) yang memenuhi $x \cdot x^{-1} = 1$

$$x^{-1} = \frac{1}{x} \quad x^{-2} = \frac{1}{x^2}$$

invers +
 $x=2 \rightarrow -x=-2$
invers x
 $x=2=2' \rightarrow x^{-1}=2^{-1}=\frac{1}{2'}=\frac{1}{2}$

Catatan:

Pengurangan dan pembagian didefinisikan dengan

$$x - y = x + (-y) \quad \text{with } x=2, y=3 \rightarrow 2-3 = 2 + (-3)$$

$$\frac{x}{y} = x \cdot y^{-1} \quad \text{with } x=2, y=3 \rightarrow \frac{2}{3} = 2 \cdot 3^{-1}$$

Garis Bilangan Real



Misalkan $x < y$ berarti x berada di sebelah kiri y pada garis bilangan real



$$x < y \Leftrightarrow y - x \text{ positif}$$

Sifat-sifat Urutan Bilangan Real

1. **Trikotomi.** Jika x dan y adalah bilangan-bilangan, maka pasti satu diantara yang berlaku: $x < y$ atau $x = y$ atau $x > y$
2. **Ketransitifan.** ^{jika} $x < y$ dan $y < z$ ^{maka} $\Rightarrow x < z$
 $x > 2 \quad y = 3 \quad z = 4$
 $2 < 3 \quad 3 < 4 \rightarrow 2 < 4$
3. **Penambahan.** ^{jika} $x < y \Leftrightarrow x + z < y + z$
 $2 < 3 \Leftrightarrow 2 + 4 < 3 + 4$
4. **Perkalian.** Bilangan z positif, $x < y \Leftrightarrow xz < yz$. Bilamana z negatif, $x < y \Leftrightarrow xz > yz$
 $z = 4 \quad 2 < 3 \Leftrightarrow 2 \cdot 4 < 3 \cdot 4$
 $z = -4 \quad 2 < 3 \Leftrightarrow 2(-4) > 3(-4)$
 $-8 > -12$

Garis Bilangan Real

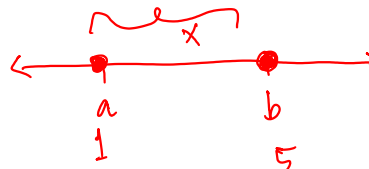
persamaan =

Setiap bilangan real mempunyai posisi pada suatu garis yang disebut dengan garis bilangan real. Himpunan bagian dari garis bilangan real disebut selang atau interval. Untuk mendefinisikan suatu himpunan bagian dari garis bilangan real dibutuhkan pertidaksamaan. Pertidaksamaan mendefinisikan batas-batas untuk bilangan real dan bagaimana mereka dibandingkan, sedangkan selang menggambarkan kumpulan bilangan yang memenuhi pertidaksamaan tersebut.

- **Selang terbuka**, yang terdiri dari semua bilangan antara a dan b , tidak termasuk titik-titik diujung a dan b .
- **Selang tertutup**, yang terdiri dari semua bilangan antara a dan b dan mencakup titik-titik ujung a dan b .



$$x = \{2, 3, 4\}$$



$$x = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

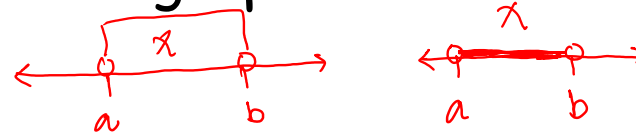
nilai mutlak
angka
simbol

KETAKSAMAAN DAN SELANG

- terbuka
 - bulatan kurus
 - tanda kurung ()
 - tanda pertidaksamaan <, >
- tertutup
 - bulatan penuh
 - tanda kurung []
 - tanda pertidaksamaan ≤, ≥

Notasi selang di bawah ini akan sering dipakai :

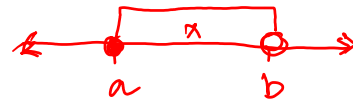
① $(a, b) = \{x \in \mathbf{R} \mid a < x < b\}$



② $[a, b] = \{x \in \mathbf{R} \mid a \leq x \leq b\}$



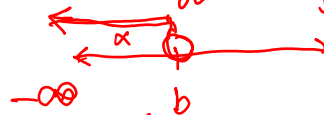
③ $[a, b) = \{x \in \mathbf{R} \mid a \leq x < b\}$



④ $(a, b] = \{x \in \mathbf{R} \mid a < x \leq b\}$



⑤ $(-\infty, b) = \{x \in \mathbf{R} \mid x < b\}$



⑥ $(-\infty, b] = \{x \in \mathbf{R} \mid x \leq b\}$



⑦ $(a, \infty) = \{x \in \mathbf{R} \mid x > a\}$



⑧ $[a, \infty) = \{x \in \mathbf{R} \mid x \geq a\}$



notasi HP

PERTIDAKSAMAAN BILANGAN REAL

Menyelesaikan suatu pertidaksamaan adalah mencari semua himpunan bilangan real yang membuat pertidaksamaan berlaku. Himpunan bilangan real ini disebut juga Himpunan Penyelesaian (HP).

Langkah menentukan Pertidaksamaan Bilangan Real:

1. Buat agar ruas menjadi bentuk sederhana
2. Tentukan hasil variabelnya (jika positif, tanda tidak berubah; jika negatif, tanda pertidaksamaan dibalik)
3. Tentukan himpunan penyelesaian (mencari titik-titik pemecah)
4. Gambarkan titik-titik pemecah tersebut pada garis bilangan
5. Lakukan uji titik untuk menentukan tanda (+) dan (-) di setiap selang bagian

$$\underline{x < 2}$$

$$\begin{aligned} -x &> 2 & (x \cdot -1) \\ x &< -2 \end{aligned}$$

$$x^1$$

$$x^2$$

LATIHAN SOAL

$$(2x) - 7 < 6x - 2 \quad -2x$$

Selesaikanlah ketaksamaan dan perlihatkan garis bilangan penyelesaiannya:

a. $2x - 7 < 4x - 2$

b. $-5 \leq 2x + 6 < 4$

c. $13 \geq 2x - 3 \geq 5$

d. $-2 < 6 - 4x \leq 8$

e. $4x - 7 < 3x + 5$

f. $7x - 1 \leq 10x + 4$

g. $x^2 - x < 6$

h. $2x^2 - 5x - 3 < 0$

i. $3x^2 - x - 2 > 0$

a. $2x - 7 < 4x - 2$ dikurangkan $(-2x)$
 $2x - 7 - 2x < 4x - 2 - 2x$

$-7 < 2x - 2$ ditambah $(+2)$

$-7 + 2 < 2x - 2 + 2$
 $-5 < 2x$ dikali $(\times \frac{1}{2})$ dibagi $(:2)$

$-5 \cdot \frac{1}{2} < 2x \cdot \frac{1}{2}$

$-\frac{5}{2} < x$

$x > -\frac{5}{2} // \checkmark$

b. $-5 \leq 2x + 6 < 4$ dikurangkan (-6)

$-5 - 6 \leq 2x + 6 - 6 < 4 - 6$

$-11 \leq 2x < -2$ dikali $(\frac{1}{2})$

$\checkmark -11 \cdot \frac{1}{2} \leq 2x \cdot \frac{1}{2} < -2 \cdot \frac{1}{2}$

$-\frac{11}{2} \leq x < -1 \checkmark$

$2x - 7 < 4x - 2$

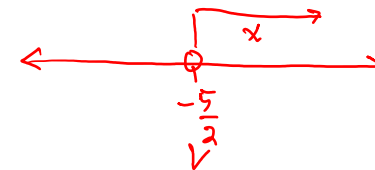
$-7 + 2 < 4x - 2x$

$-5 < 2x$

$-\frac{5}{2} < \frac{2x}{2}$

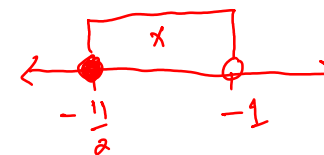
$-\frac{5}{2} < x$

$x > -\frac{5}{2} //$



HP = $(-\frac{5}{2}, \infty)$ $\checkmark$

HP = $\{x \in \mathbb{R} \mid x > -\frac{5}{2}\}$



HP = $[-\frac{11}{2}, -1)$

HP = $\{x \in \mathbb{R} \mid -\frac{11}{2} \leq x < -1\}$

pertidaksamaan kuadrat $x^2 \rightarrow$ salah satu ruas 0

1. $x^2 - x < 6$ ^{hitung} (-6) ✓

$$x^2 - x - 6 < 6 - 6$$

$$x^2 - x - 6 < 0 \quad \checkmark \quad \text{faktorkan}$$

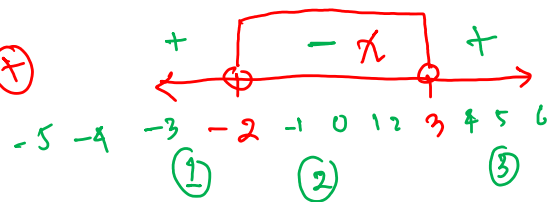
$x <$
↓
daerah $\ominus$

$$(x + 2)(x - 3) < 0$$

$$x + 2 = 0 \quad x - 3 = 0$$

$$x = -2 \quad x = 3$$

$x > \dots$
↓
daerah $\oplus$



$\begin{array}{cc} \textcircled{x} - 6 & \rightarrow x \\ \wedge & \textcircled{-1}x \\ 1 & -6 \textcircled{1} \\ -1 & 6 \textcircled{2} \\ 2 & -3 \textcircled{3} \\ -2 & 3 \textcircled{4} \end{array}$

$\begin{array}{c} \textcircled{-1}x \\ \textcircled{-1} \\ \oplus \end{array}$

$2 + (-3) = -1$
 $-3 \cdot -3$

Uji Titik $x^2 - x - 6$

$$x = -3 \Rightarrow (-3)^2 - (-3) - 6 = 9 + 3 - 6 = 6$$

$$x = 0 \Rightarrow (0)^2 - (0) - 6 = -6$$

$$x = 4 \Rightarrow (4)^2 - 4 - 6 = 16 - 4 - 6 = 6$$

$$HP = (-2, 3)$$

$$HP = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 3\}$$

NILAI MUTLAK

Nilai mutlak x ($|x|$) didefinisikan sebagai jarak x dari titik pusat pada garis bilangan, sehingga jarak selalu bernilai positif.

$$|x| = x \text{ jika } x \geq 0$$

$$|x| = -x \text{ jika } x < 0$$

Sifat-sifat Nilai Mutlak

➤ $|ab| = |a| |b|$

➤ $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$

➤ $|a + b| \leq |a| + |b|$

➤ $|a - b| = ||a| - |b||$

Pertidaksamaan Nilai Mutlak

$$|x| < a \Leftrightarrow -a < x < a$$

$$|x| > a \Leftrightarrow x < -a \text{ atau } x > a$$

Contoh Soal

$$|3x - 5| \geq 1$$



NILAI MUTLAK

Akar Kuadrat

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Kuadrat

$$|x|^2 = x^2$$

$$|x| < |y| \Leftrightarrow x^2 < y^2$$

Contoh Soal

$$|2x + 3| \geq |4x + 5|$$



LATIHAN SOAL

$$a. \frac{x-1}{x+2} \geq 0$$

$$b. \frac{2x-5}{x-2} \leq 1$$

$$c. (x+1)(x-1)^2(x-3) \leq 0$$

$$d. |x-4| < \frac{3}{2}$$

$$e. x^2 - 2x - 4 \leq 0$$

$$f. |3x+1| < 2|x-6|$$

$$g. x^3 - 5x^2 + 4x \leq 0$$

$$h. 2x+1 \leq |-4x+3|$$

*Thank
you*

